

Testes de hipóteses

Introdução aos testes de hipóteses, testes para uma média, uma proporção e uma variância

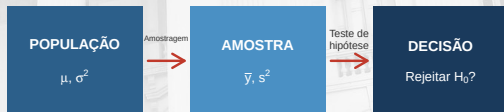
Prof. Me. Lineu Alberto Cavazani de Freitas

Departamento de Estatística
Laboratório de Estatística e Geoinformação



Inferência

- ▶ Em inferência buscamos falar sobre a população a partir da observação da amostra.
- ▶ Os objetivos são:
 1. Estimar parâmetros populacionais de forma pontual e intervalar.
 2. Testar hipóteses sobre parâmetros.
- ▶ Testes de hipóteses avaliam uma declaração sobre o estado da população.
- ▶ Existe evidência suficiente nos dados que permita afirmar que o valor do parâmetro é diferente/maior/menor do que um certo valor de referência?



Testes de hipóteses

- ▶ A hipótese estatística é uma afirmativa sobre uma característica da população.
- ▶ Um teste de hipótese é um procedimento para avaliar esta afirmativa confrontando-a com dados.
- ▶ A pergunta de interesse é: a amostra é compatível com a hipótese?
- ▶ Na prática, definimos duas hipóteses: uma hipótese nula (H_0) e uma hipótese alternativa (H_a ou H_1),
- ▶ Avaliamos com base nos dados a plausibilidade destas hipóteses.

Procedimento geral

O procedimento geral depende de uma sequência de passos:

1. Definir as hipóteses nula e alternativa.
2. Identificar o teste a ser efetuado, sua estatística de teste e distribuição.
3. Obter as quantidades necessárias para o cálculo da estatística de teste.
4. Fixar o nível de significância.
5. Definir o valor e a região crítica.
6. Confrontar o valor e região crítica com a estatística de teste.
7. Obter o p-valor.
8. Concluir pela rejeição ou não rejeição da hipótese nula.

Hipóteses

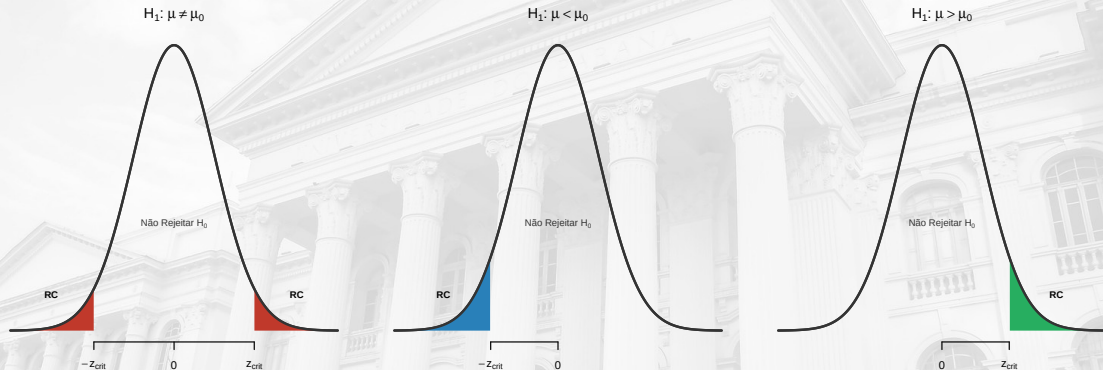
Hipótese nula (H_0):

- ▶ Hipótese de igualdade.
- ▶ Afirma-se que o valor do parâmetro é igual a algum valor especificado.

Hipótese alternativa (H_a ou H_1):

- ▶ Hipótese de diferença.
- ▶ Afirma-se que o valor do parâmetro é diferente daquele que foi enunciado na hipótese nula.

Tipos de teste: bilateral e unilateral



Região Crítica (RC): área onde se rejeita H_0 .

Exemplos — Formulação das hipóteses

- ▶ Deseja-se verificar se a média de idade de alunos calouros é igual ou superior a 20 anos.
- ▶ A pergunta de interesse é: existe evidência suficiente nos dados que permite afirmar que a média é superior a 20?
- ▶ Definindo as hipóteses:

$$H_0 : \mu = 20 \times H_1 : \mu > 20.$$

Exemplos — Formulação das hipóteses

- ▶ Um novo medicamento é lançado e promete curar 90% dos casos de determinada doença. Caso a proporção de curados seja menor do que isso o fabricante é multado.
- ▶ A pergunta de interesse é: existe evidência suficiente nos dados que permite afirmar que a proporção é inferior a 0,9?
- ▶ Definindo as hipóteses:

$$H_0 : p = 0,9 \times H_1 : p < 0,9.$$

Exemplos — Formulação das hipóteses

- ▶ Espera-se que o desvio padrão da temperatura de uma máquina durante operação seja 5°C. Suponha que se este valor for diferente de 5 existe evidência de que a máquina está desregulada.
- ▶ A pergunta de interesse é: existe evidência suficiente nos dados que permite afirmar que o desvio padrão é diferente de 5?
- ▶ Definindo as hipóteses:

$$H_0 : \sigma = 5 \times H_1 : \sigma \neq 5.$$

Conclusões de um teste de hipóteses

- ▶ A interpretação do teste sempre é feita em termos da hipótese nula.
- ▶ Na prática verificamos se podemos rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula H_0 .
- ▶ Não se usa o termo “aceitar” a hipótese nula pois não se pode aceitar uma hipótese baseada apenas em evidências amostrais.

Tipos de erro

- ▶ Como tudo que fizemos em Inferência até este ponto, os testes de hipóteses também são baseados na observação de uma amostra.
- ▶ Logo, podemos cometer erros ao testar hipóteses, são eles:
 - ▶ Erro do tipo I: rejeitar H_0 quando H_0 é verdadeira.
 - ▶ Erro do tipo II: não rejeitar H_0 quando H_0 é falsa.
- ▶ Definimos por α e β as probabilidades de cometer os erros do tipo I e II:
 - ▶ $\alpha = P(\text{erro tipo I}) = P(\text{rejeitar } H_0 \mid H_0 \text{ verdadeira})$.
 - ▶ $\beta = P(\text{erro tipo II}) = P(\text{não rejeitar } H_0 \mid H_0 \text{ falsa})$.

Tipos de erro — Tabela de decisão

Decisão do teste	Realidade (estado verdadeiro da natureza)	
	H_0 é verdadeira	H_0 é falsa
Rejeitar H_0	Erro Tipo I $P(\text{Erro Tipo I}) = \alpha$	Decisão Correta
Não rejeitar H_0	Decisão Correta	Erro Tipo II $P(\text{Erro Tipo II}) = \beta$

Exemplos — Tipos de erro

- ▶ Deseja-se verificar se a média de idade de alunos calouros é igual ou superior a 20 anos.

$$H_0 : \mu = 20 \times H_1 : \mu > 20.$$

- ▶ Erro do tipo I: concluir que a média é maior que 20 quando na verdade não é.
- ▶ Erro do tipo II: concluir que a média não é maior que 20 quando na verdade é.

Exemplos — Tipos de erro

- ▶ Um novo medicamento é lançado e promete curar 90% dos casos de determinada doença.

$$H_0 : p = 0,9 \times H_1 : p < 0,9.$$

- ▶ Erro do tipo I: concluir que a proporção é menor que 0,9 quando na verdade não é.
- ▶ Erro do tipo II: concluir que a proporção não é menor que 0,9 quando na verdade é.

Exemplos — Tipos de erro

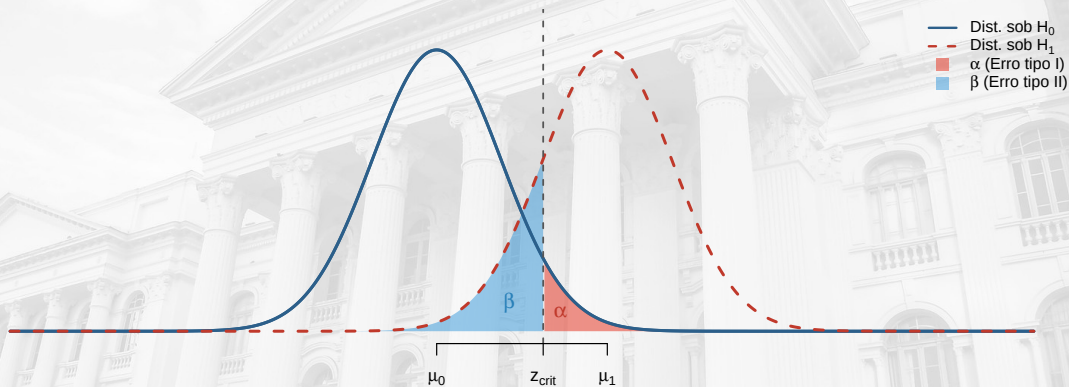
- ▶ Espera-se que o desvio padrão da temperatura de uma máquina seja 5°C.

$$H_0 : \sigma = 5 \times H_1 : \sigma \neq 5.$$

- ▶ Erro do tipo I: concluir que o desvio padrão é diferente de 5 quando na verdade não é.
- ▶ Erro do tipo II: concluir que o desvio padrão não é diferente de 5 quando na verdade é.

Relação entre α e β

Distribuições sob H_0 e H_1 (teste unilateral à direita)



Tipos de erro

- ▶ Como tratam-se de erros, o ideal é que α e β sejam próximos de 0.
- ▶ Na prática a medida que diminui-se o α , o β aumenta.
- ▶ Nossa preocupação é sempre evitar o erro tipo I.
- ▶ Por esta razão, α é chamado de **nível de significância** do teste.
- ▶ A quantidade $1 - \alpha$ é chamada nível de confiança do teste.

Estatística de teste

- ▶ Sabemos como definir as hipóteses, como interpretar em termos de H_0 e os erros que podemos cometer.
- ▶ Com as hipóteses definidas precisamos de uma regra de decisão que permita rejeitar ou não rejeitar uma hipótese nula.
- ▶ Esta regra de decisão é criada por meio de uma **estatística de teste**.
- ▶ A **estatística de teste** é um valor usado para tomar a decisão sobre a hipótese nula, supondo que ela seja verdadeira.
- ▶ Considera a distribuição amostral do estimador sob a hipótese nula.

Estatística de teste

- ▶ Estatística de teste para a média com variância conhecida.

$$z = \frac{\bar{y} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

- ▶ Estatística de teste para a média com variância desconhecida.

$$t = \frac{\bar{y} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

- ▶ Estatística de teste para a proporção

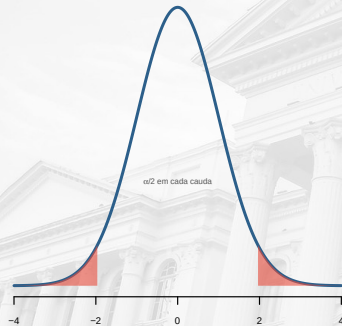
$$z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$$

- ▶ Estatística de teste para a variância

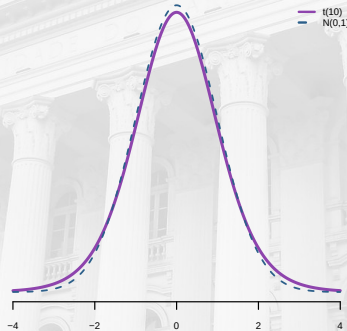
$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$$

Distribuições de referência das estatísticas de teste

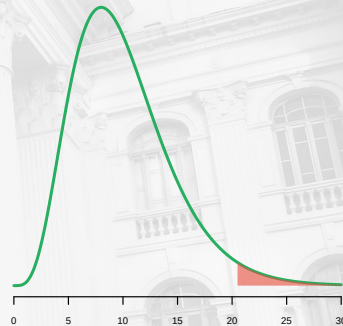
Normal Padrão $N(0,1)$
(z para média e proporção)



t de Student (gl = 10)
(t para média, com σ desconhecido)



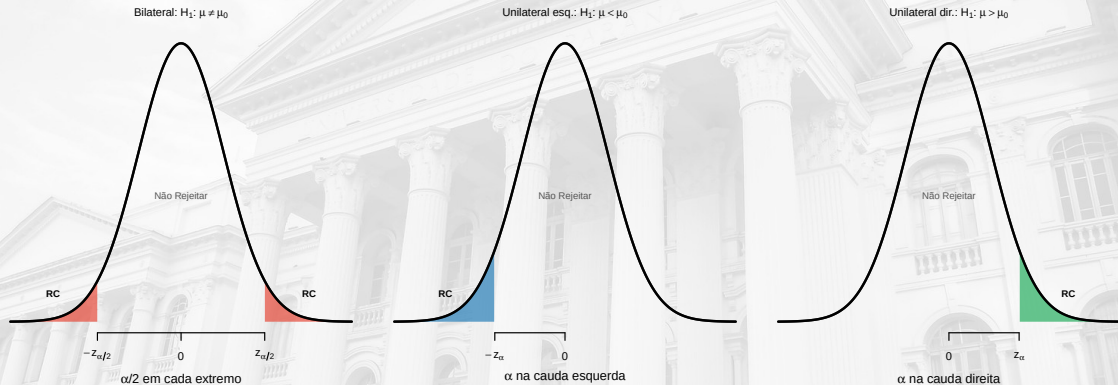
Qui-quadrado (gl=10)
(variância)



Valores críticos

- ▶ A estatística de teste sozinha não nos dá informação suficiente para a tomada de decisão sobre a afirmativa em um teste.
- ▶ É necessário comparar esta estatística com algum valor de referência que deve nos informar o quão extrema é a estatística de teste para rejeição de H_0 .
- ▶ Este valor de referência é chamado de valor crítico.

Valores críticos e regiões de rejeição

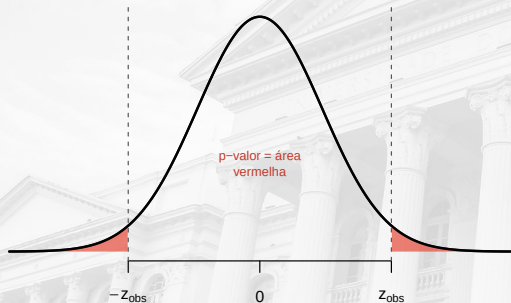


p-valor

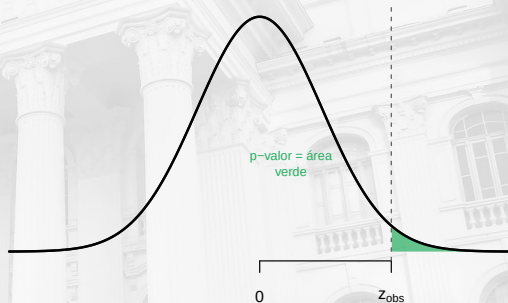
- ▶ Geralmente, o nível de significância é pré-fixado para construir a regra de decisão.
- ▶ Uma alternativa é deixar em aberto a escolha de α para quem for tomar a decisão.
- ▶ A ideia é calcular, supondo que a hipótese nula é verdadeira, a **probabilidade de se obter estatísticas mais extremas** do que aquela fornecida pela amostra.
- ▶ Essa probabilidade é chamada de **nível descritivo** ou **p-valor**.
- ▶ Valores **pequenos** de p-valores sugerem que a hipótese nula é falsa.

p-valor — Ilustração

Bilateral: $z_{\text{obs}} = 2.10$, $p\text{-valor} = 0.0357$



Unilateral dir.: $z_{\text{obs}} = 2.10$, $p\text{-valor} = 0.0179$

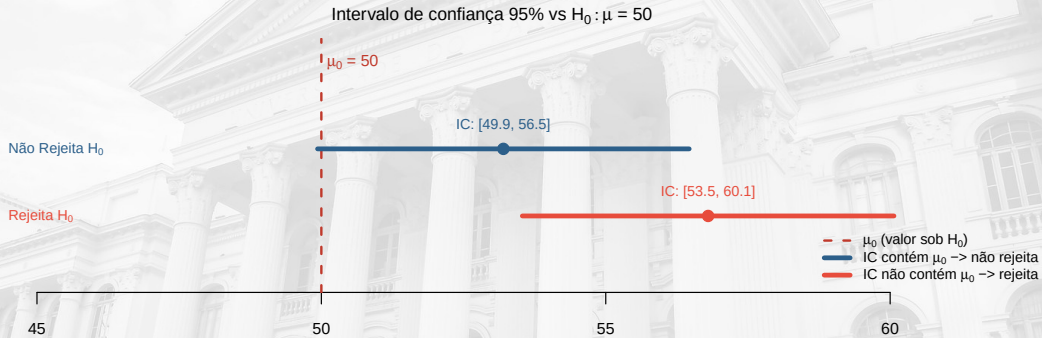


Regra: Rejeita-se H_0 se $p\text{-valor} < \alpha$.

Relação entre intervalos de confiança e testes de hipótese

- ▶ Em ambos os casos os elementos são baseados na distribuição amostral.
- ▶ Para os intervalos de confiança temos a distribuição amostral baseada na amostra observada.
- ▶ Em testes de hipótese, temos a distribuição amostral baseada na hipótese nula. E então vemos o resultado da amostra em relação à distribuição no valor da hipótese.

IC vs Teste de hipótese — Visualização



Alguns testes

- ▶ Testes para uma população.
 - ▶ Teste para média.
 - ▶ Teste para proporção.
 - ▶ Teste para variância.
- ▶ Testes para comparar duas populações.
 - ▶ Teste para duas médias.
 - ▶ Teste para duas proporções.
 - ▶ Teste para duas variâncias.
- ▶ Outros testes
 - ▶ Testes de aderência.
 - ▶ Testes de associação.



Teste de hipóteses para a média com variância conhecida

Teste de hipóteses para a média com variância conhecida

Condições

- ▶ A amostra é aleatória simples.
- ▶ A variância (σ^2) é conhecida.
- ▶ A variável de interesse na população tem distribuição normal ou o tamanho amostral é suficientemente grande (em geral maior que 30).
- ▶ O TLC nos garante que a distribuição amostral da média se comporta segundo um modelo normal.
- ▶ Para o teste, podemos usar a seguinte estatística de teste:

$$z = \frac{\bar{y} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1).$$

Exemplo completo — Teste para a média (σ conhecido)

Problema: Uma fábrica afirma que o peso médio de seus produtos é $\mu_0 = 500$ g, com desvio padrão conhecido $\sigma = 15$ g. Uma amostra de $n = 36$ produtos gerou média $\bar{y} = 505,8$ g. Há evidência de que o peso médio mudou? Use $\alpha = 0,05$.

Hipóteses: $H_0 : \mu = 500$ $\times$ $H_1 : \mu \neq 500$

Estatística de teste:

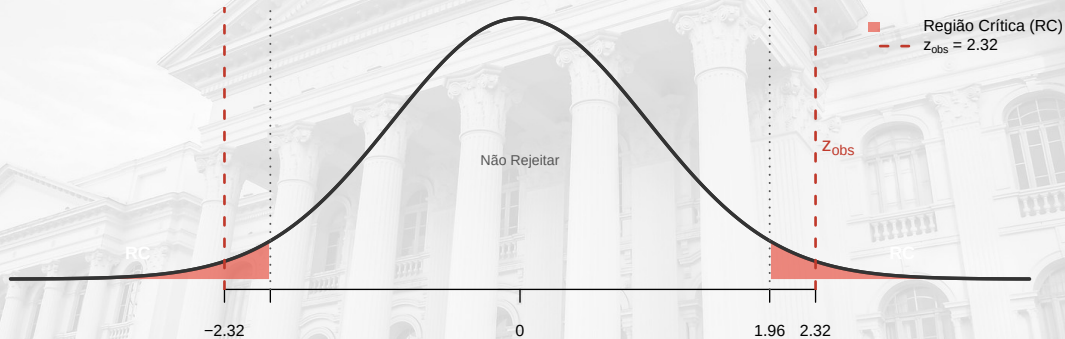
$$z_{obs} = \frac{505,8 - 500}{15/\sqrt{36}} = \frac{5,8}{2,5} = 2,32$$

Valor crítico (bilateral, $\alpha = 0,05$): $z_{crit} = \pm 1,96$ então $RC = \{z : z < -1,96 \text{ ou } z > 1,96\}$.

Conclusão: $z_{obs} \in RC \Rightarrow$ **Rejeita-se H_0 .**

Exemplo completo – Visualização

Teste Z bilateral – $z_{\text{obs}} = 2.32$, $p\text{-valor} = 0.0203$





Teste de hipóteses para a média com variância desconhecida

Teste de hipóteses para a média com variância desconhecida

Condições

- ▶ A amostra é aleatória simples.
- ▶ A variância (σ^2) é desconhecida.
- ▶ A variável de interesse na população tem distribuição normal ou o tamanho amostral é suficientemente grande (em geral maior que 30).
- ▶ O TLC nos garante que a distribuição amostral da média se comporta segundo um modelo normal.
- ▶ Neste caso, como não temos informação a respeito da variabilidade, usamos a distribuição t.
- ▶ Para o teste, podemos usar a seguinte estatística de teste:

$$t = \frac{\bar{y} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t_v.$$

Exemplo completo – Teste para a média (σ desconhecido)

Problema: Um nutricionista afirma que estudantes universitários dormem em média $\mu_0 = 8$ horas por noite. Uma amostra de $n = 18$ estudantes mostrou média $\bar{y} = 7,2$ h e desvio padrão amostral $s = 1,5$ h. A evidência contradiz a afirmação? Use $\alpha = 0,05$.

Hipóteses: $H_0 : \mu = 8 \quad \times \quad H_1 : \mu \neq 8$ (teste bilateral)

Estatística de teste:

$$t_{obs} = \frac{7,2 - 8}{1,5/\sqrt{17}} = \frac{-0,8}{0,364} = -2,20; \quad \nu = 16$$

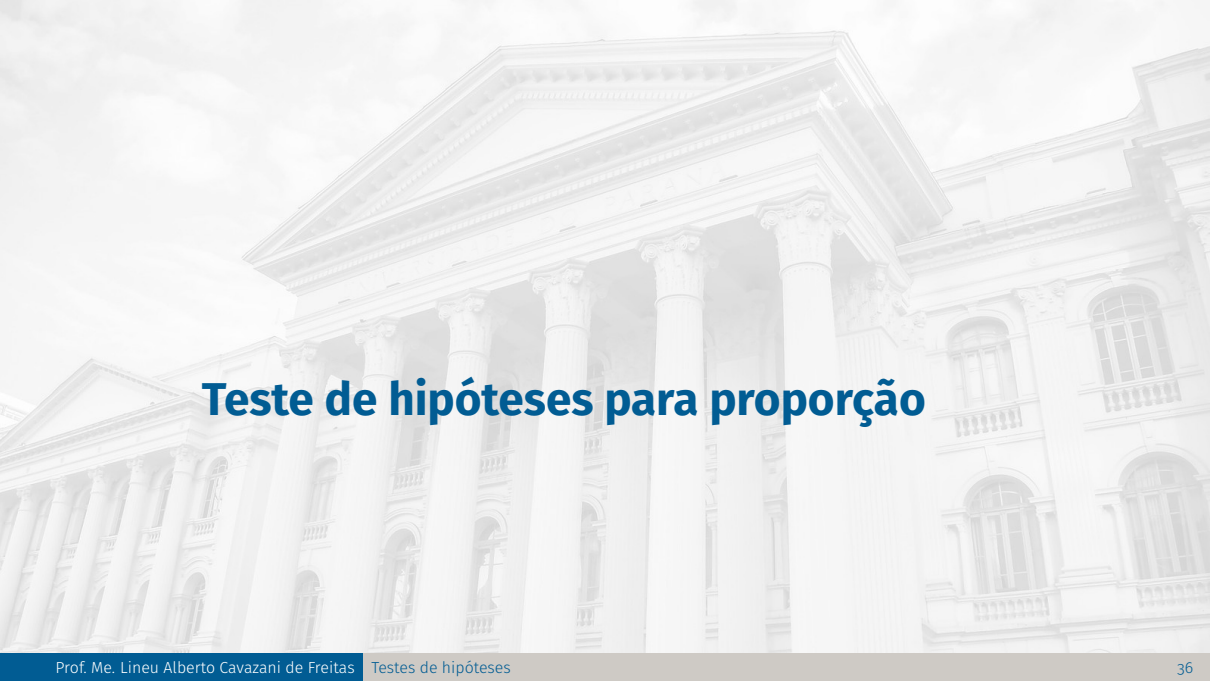
Valor crítico: $t_{crit} = t_{0,025;16} = \pm 2,12$ então $RC = \{t : t < -2,12 \text{ ou } t > 2,12\}$.

Conclusão: $t \in RC$ (p-valor $\approx 0,043$). Rejeita-se H_0 no limiar de significância.

Exemplo completo – Visualização

Teste t bilateral (gl=15) – $t_{\text{obs}} = -2.20$, p-valor = 0.043





Teste de hipóteses para proporção

Teste de hipóteses para proporção

Condições

- ▶ A amostra é aleatória simples.
- ▶ As condições para a distribuição binomial são satisfeitas.
 - ▶ Tentativas independentes.
 - ▶ Variável dicotômica.
 - ▶ Probabilidade constante.
- ▶ Adicionalmente: $np_0 \geq 5$ e $n(1 - p_0) \geq 5$.
- ▶ Se $np \geq 5$ e $n(1 - p) \geq 5$, a distribuição amostral de $\hat{p}$ é aproximadamente normal.
- ▶ Para o teste, podemos usar a seguinte estatística de teste:

$$z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim N(0,1).$$

Exemplo completo – Teste para proporção

Problema: Um medicamento promete curar 90% dos casos ($p_0 = 0,9$). Em um ensaio com $n = 200$ pacientes, 168 foram curados ($\hat{p} = 0,84$). A proporção de curados é inferior ao prometido? Use $\alpha = 0,05$.

Verificação: $np_0 = 180 \geq 5$ e $n(1 - p_0) = 20 \geq 5$

Hipóteses: $H_0 : p = 0,9$ $\times$ $H_1 : p < 0,9$ (teste unilateral à esquerda)

Estatística de teste:

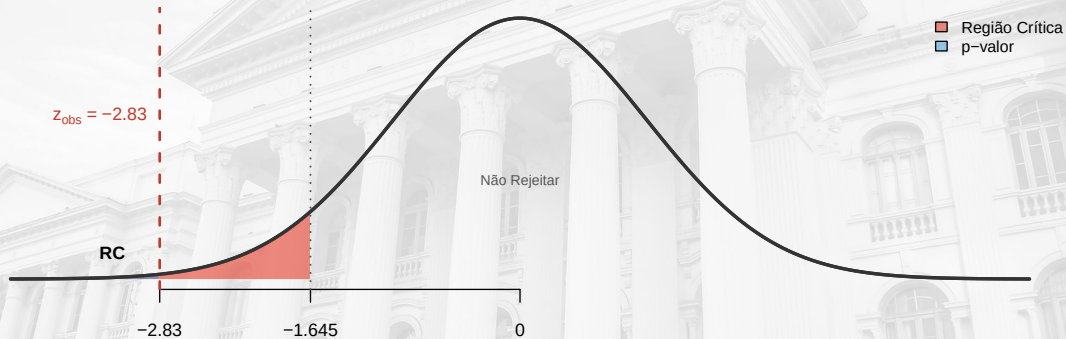
$$z_{obs} = \frac{0,84 - 0,9}{\sqrt{\frac{0,9 \times 0,1}{200}}} = \frac{-0,06}{0,0212} = -2,83$$

Valor crítico (unilateral esq.): $z_{crit} = -z_{0,05} = -1,645$ então $RC = \{z : z < -1,645\}$.

Conclusão: $z_{obs} \in RC$ (p-valor=0,0023) $\Rightarrow$ **Rejeita-se** H_0 . Há evidência de que a proporção é inferior a 90%.

Exemplo completo – Visualização

Teste Z unilateral (esquerda) – $z_{\text{obs}} = -2.83$, $p\text{-valor} = 0.0023$





Teste de hipóteses para variância

Teste de hipóteses para variância

Condições

- ▶ A amostra é aleatória simples.
- ▶ A população tem distribuição Normal.

- ▶ Para o teste, podemos usar a seguinte estatística de teste:

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \sim \chi_{n-1}^2.$$

Como a distribuição qui-quadrado não é simétrica, o cálculo do valor-p em testes bilaterais é dado por:

$$p\text{-valor} = 2 \times \min\{P(\chi^2 \leq \chi_{obs}^2), P(\chi^2 \geq \chi_{obs}^2)\}.$$

Exemplo completo – Teste para variância

Problema: A variância do tempo de processamento de um sistema deve ser $\sigma_0^2 = 4 \text{ min}^2$. Uma amostra de $n = 25$ observações gerou $s^2 = 6,2 \text{ min}^2$. Há evidência de que a variância mudou? Use $\alpha = 0,05$.

Hipóteses: $H_0 : \sigma^2 = 4$ × $H_1 : \sigma^2 \neq 4$ (teste bilateral)

Estatística de teste:

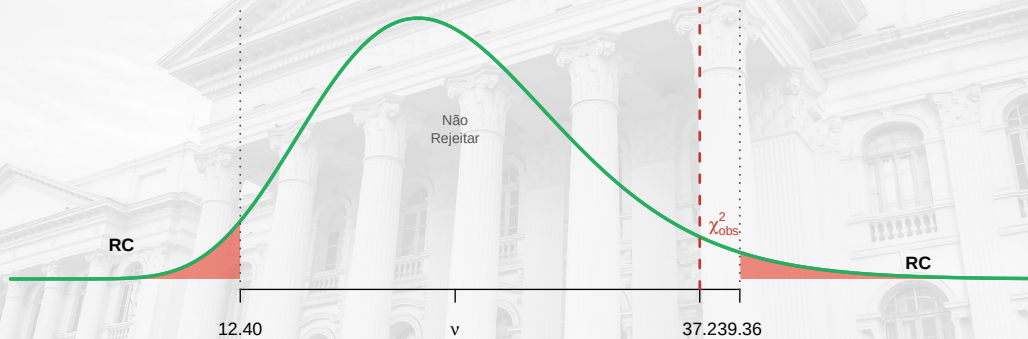
$$\chi_{obs}^2 = \frac{(25 - 1) \times 6,2}{4} = \frac{148,8}{4} = 37,2; \quad \nu = 24$$

Valores críticos: $\chi_{inf}^2 = \chi_{0,025;24}^2 = 12,40$ e $\chi_{sup}^2 = \chi_{0,975;24}^2 = 39,36$ então
 $RC = \{\chi^2 : \chi^2 < 12,40 \text{ ou } \chi^2 > 39,36\}$.

Conclusão: $\chi_{obs}^2 \notin RC$ (p-valor=0,0835) $\Rightarrow$ **Não se rejeita H_0 .**

Exemplo completo – Visualização

Teste Qui-quadrado bilateral (gl=24) – $\chi^2_{\text{obs}} = 37.2$, p-valor = 0.0836





Poder do Teste

Poder do teste

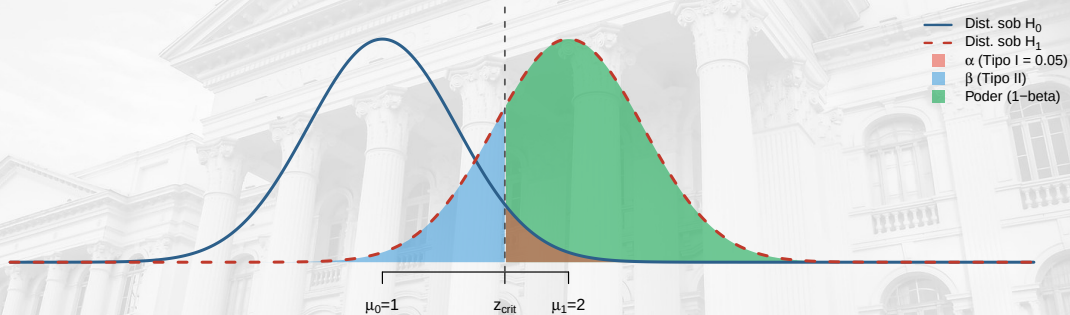
- ▶ O **poder do teste** é a probabilidade de rejeitar H_0 quando H_0 é de fato falsa.

$$\text{Poder} = 1 - \beta = P(\text{Rejeitar } H_0 \mid H_0 \text{ é falsa})$$

- ▶ Um teste com alto poder é desejável: encontra diferenças reais quando elas existem.
- ▶ O poder depende de:
 - ▶ Tamanho do efeito ($|\mu_1 - \mu_0|$).
 - ▶ Nível de significância α .
 - ▶ Tamanho amostral n .
 - ▶ Variabilidade σ .

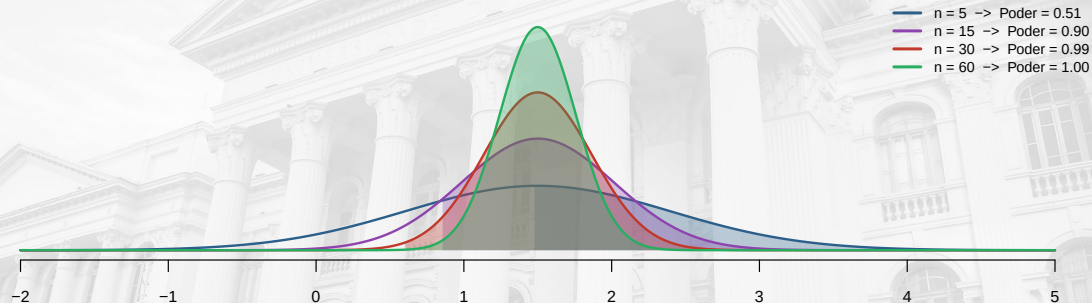
Poder do teste — Visualização conceitual

Poder = 0.80 | beta = 0.20 | alpha = 0.05 | n = 25 | sigma = 2



Poder do teste — Efeito do tamanho amostral

Poder para diferentes n ($\mu_0=0$, $\mu_1=1.5$, $\sigma=2$, $\alpha=0.05$)



Exemplo numérico — Cálculo do poder

Cenário: Testamos $H_0 : \mu = 500$ vs $H_1 : \mu > 500$ com $\sigma = 15$, $n = 36$, $\alpha = 0,05$.

Suponha que o verdadeiro valor seja $\mu_1 = 505$.

Passo 1: Valor crítico no espaço original:

$$\bar{y}^* = \mu_0 + z_\alpha \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 500 + 1,645 \cdot \frac{15}{\sqrt{36}} = 504,1$$

Passo 2: Poder = $P(\bar{Y} > 504,1 \mid \mu = 505)$:

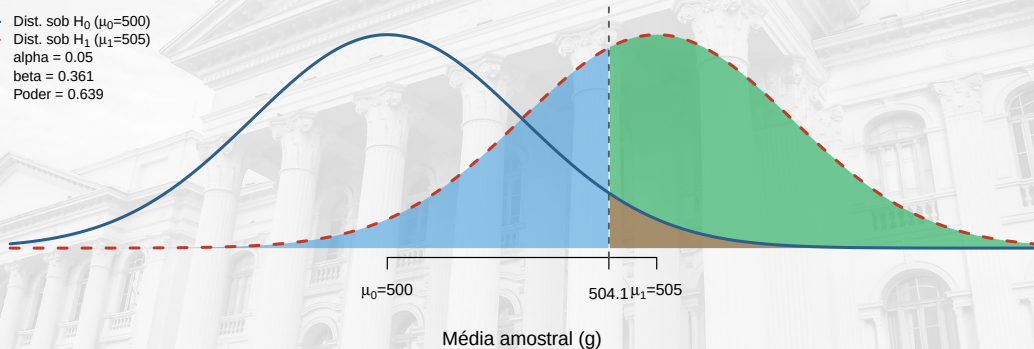
$$z = \frac{504,1 - 505}{15/\sqrt{36}} = \frac{-0,89}{2,5} = -0,356$$

$$\text{Poder} = P(Z > -0,356) = 1 - \Phi(-0,356) \approx 0,639$$

Exemplo numérico – Visualização do cálculo

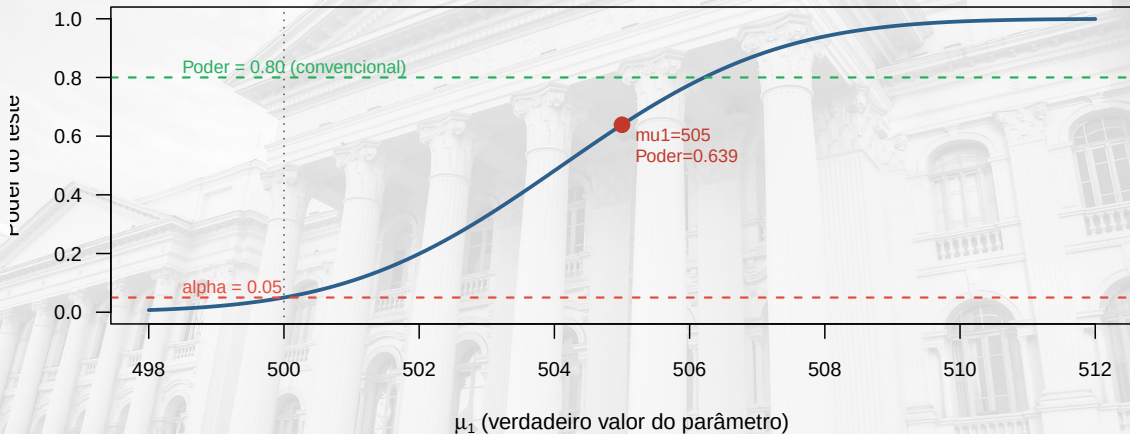
Poder = 0.639 | beta = 0.361 ($\mu_0=500$, $\mu_1=505$, $\sigma=15$, $n=36$, $\alpha=0.05$)

- Dist. sob H_0 ($\mu_0=500$)
- - - Dist. sob H_1 ($\mu_1=505$)
- $\alpha = 0.05$
- $\beta = 0.361$
- Poder = 0.639



Curva de poder

Curva de poder – $H_0: \mu = 500$, $\sigma = 15$, $n = 36$, $\alpha = 0.05$



O que foi visto:

- ▶ Introdução ao testes de hipóteses
- ▶ Principais teste de hipóteses
 - ▶ Teste de hipóteses para uma média com variância conhecida ou desconhecida.
 - ▶ Teste de hipóteses para uma proporção.
 - ▶ Teste de hipóteses para uma variância.
- ▶ Poder do teste e curva de poder.

Próximos assuntos:

- ▶ Teste de hipóteses para comparação de médias.
- ▶ Teste de hipóteses para comparação de proporções.
- ▶ Teste de hipóteses para comparação de variâncias.